

File Carving

- File Carving ou simplesmente Carving é uma técnica muito importante para a Computação Forense que se propõe a recuperar arquivos ou fragmentos quando as entradas nos diretórios estão corrompidas ou perdidas.
- Os arquivos são esculpados, daí o nome “esculpimento de arquivos”, de um espaço não alocado, usando os valores de tipo específico do cabeçalho e rodapé.

Fonte:

White Paper

Introduction to File Carving

By Christiaan Beek
Principal Security Consultant
McAfee® Foundstone® Professional Services



Quando a técnica pode ser usada?

- Ela pode ser utilizada durante uma investigação digital, quando o espaço não alocado de um sistema de arquivos é analisado para extração de informações.
- É especialmente utilizada em casos criminais, onde o uso das técnicas de esculpimento podem recuperar evidências (ex.: em certos casos de pornografia infantil, agentes da lei podem recuperar imagens de discos rígidos de suspeitos pela técnica de esculpimento).
- Enquanto os dados não são sobrescritos ou limpos, dados deletados em dispositivos podem ser restaurados usando técnicas de esculpimento, incluindo dispositivos multifuncionais e telefones móveis. Dependendo das condições, é até possível restaurar dados de discos formatados.

File Recovery x File Carving

- A técnica de recuperação de arquivos (*file recovery*) faz uso do sistema de arquivos que permanece após a exclusão do arquivo. Para que a técnica funcione, o sistema de arquivos precisa estar correto (em funcionamento).
- Já o esculpimento (*file carving*) funciona com dados brutos na mídia e não usa a estrutura do sistema de arquivos durante o processo. Ou seja, faz uso da estrutura interna do arquivo.
- Exemplo de ferramentas:
 - **File Recovery for Windows:** recuperação com base no sistema de arquivos.
 - **Foremost:** é um programa de recuperação de dados forense para Linux usado para recuperar arquivos usando seus cabeçalhos, rodapés e estruturas de dados.

Como funciona o File Carving?

- Como dito anteriormente, a técnica se baseia na estrutura dos arquivos (valores de tipo específico do cabeçalho e rodapé). Tais valores são chamados de *Magic Numbers*.
- O cabeçalho de um arquivo possui uma *string* de identificação única para cada tipo. Isto pode ser muito útil para identificação do início dos tipos de arquivos.
- Por exemplo, uma imagem JPG possui os bytes FF D8 sinalizando seu início e os valores FF D9 para sua finalização.

Onde encontrar as assinaturas?

- O site “File Signatures” contém uma base de dados com 518 assinaturas.

518 File Signatures in Database [Log In](#) | [Regist](#)

File Signatures

01100110011010010110110001100101001000001110011011010010110011101101110011000010111010001110101011100100110010101110011
66:69:6c:65:20:73:69:67:6e:61:74:75:72:65:73

[Search](#) [All Signatures](#) [Submit Sigs](#) [My Favorites](#) [Control Panel](#)

☐ Disable autocomplete

Extension ☒ Signature ☐

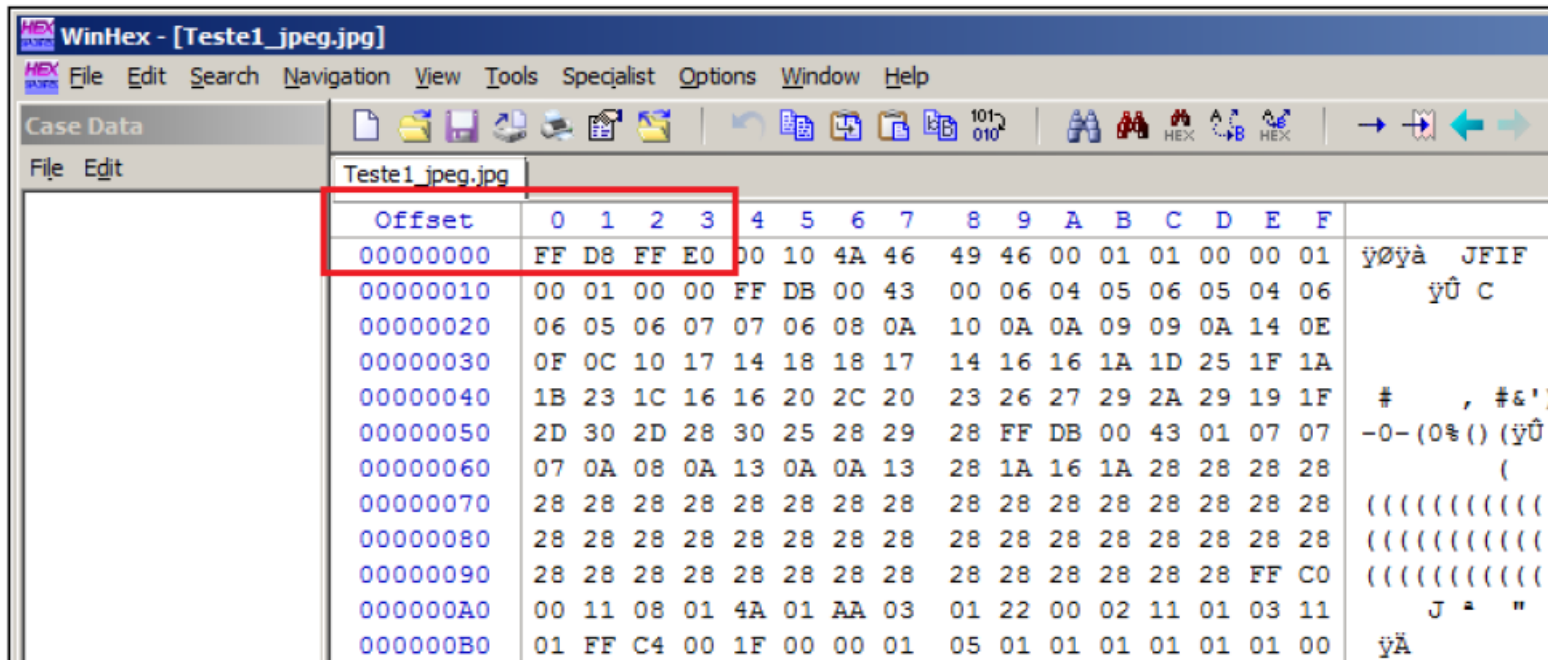
3 Results Found For JPG File Extension

Extension	Signature	Description
★ JPG	FF D8 FF E0 ASCII	JPEG IMAGE Size: 4 Bytes Offset: 0 Bytes
★ JPG	FF D8 FF E1 ASCII	Digital camera JPG using Exchangeable Image File Format (EXIF) Size: 4 Bytes Offset: 0 Bytes
★ JPG	FF D8 FF E8 ASCII	Still Picture Interchange File Format (SPIFF) Size: 4 Bytes Offset: 0 Bytes

Fonte: <https://www.filesignatures.net>

Como conferir?

- É possível utilizar um editor hexadecimal como o “WinHex”, “HxD”, etc para verificar a assinatura de um arquivo:



No Linux...

- Você também pode determinar o tipo de um arquivo com base no seu cabeçalho. Basta utilizar o comando “file”:

